18쪽 4번

매쓰프로 개념 중3-2 · 18쪽 · 6. 원의 성질 - 01 현의 길이와 수직이등분선

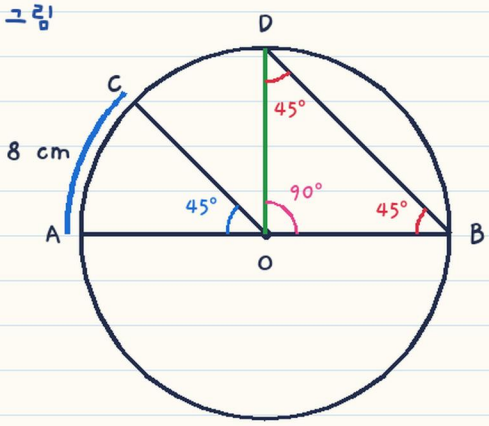
4. $\overline{AB}$는 원 O의 지름, $\overline{CO}$ // $\overline{DB}$, $\angle AOC = 45°$,

$\overset{\frown}{AC}$ = 8 cm 일 때, $\overset{\frown}{DB}$의 길이는?

필요한 개념

- 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다. ▶ 17쪽 개념 설명
- 평행선의 동위각은 크기가 같다. (중1)
- 이등변삼각형의 두 밑각은 같다. (중2)

그림



보조선 OD를 긋자.

CO // DB 이므로 $\angle OBD = \angle AOC = 45°$ (동위각)

$\overline{OD} = \overline{OB}$ (반지름) → $\angle ODB = \angle OBD = 45°$

$\angle BOD = 180° - (45° + 45°) = 90°$

$45° : 90° = 8 : \overset{\frown}{DB}$

$\overset{\frown}{DB} = 16$ (cm)

답 ② 16 cm